

Notas de Aula – Parte II

Curvatura de Berry, Velocidade Anômala e Hall de Vale

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivo

Na Parte I aprendemos que a fase de Berry é uma propriedade geométrica da função de onda. Vimos também que o grafeno possui uma fase de Berry igual a π associada aos cones de Dirac.

Agora queremos responder a uma nova pergunta:

Existe uma maneira de definir a geometria da função de onda localmente, sem precisar percorrer um caminho fechado?

A resposta leva naturalmente ao conceito de curvatura de Berry.

1 Da fase de Berry para a curvatura

A fase de Berry é definida por

$$\gamma_B = \oint \mathbf{A}(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{R}, \quad (1)$$

onde

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}) = i\langle u_n | \nabla_{\mathbf{R}} u_n \rangle \quad (2)$$

é a conexão de Berry.

Uma analogia útil é o potencial vetor do eletromagnetismo.

Em eletromagnetismo,

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (3)$$

O potencial vetor não é diretamente observável, mas o campo magnético é.

A mesma ideia aparece aqui.

A quantidade observável não é a conexão, mas a sua rotação.

2 Definição da curvatura de Berry

Definimos

$$\Omega(\mathbf{R}) = \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}(\mathbf{R}). \quad (4)$$

Essa quantidade é chamada curvatura de Berry.

Podemos interpretá-la como um campo magnético efetivo no espaço de parâmetros.

No caso dos cristais, os parâmetros são normalmente os componentes do vetor de onda $\mathbf{k}$.

Portanto,

$$\Omega(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}(\mathbf{k}). \quad (5)$$

3 Interpretação geométrica

Na Parte I vimos que a fase de Berry mede a fase acumulada ao longo de um caminho fechado.

Agora imaginemos um laço muito pequeno no espaço- k .

A fase acumulada será proporcional à área desse laço.

Isso sugere definir

$$\Omega \sim \frac{\text{fase acumulada}}{\text{área}}. \quad (6)$$

A curvatura de Berry pode ser vista precisamente como essa densidade local de fase geométrica.

4 Hamiltoniana do grafeno com gap

Vamos voltar ao grafeno.

Quando quebramos a simetria entre as sub-redes A e B , a Hamiltoniana torna-se

$$H_\tau = \hbar v_F (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z. \quad (7)$$

Definimos

$$\mathbf{d}_\tau(\mathbf{q}) = (\tau \hbar v_F q_x, \hbar v_F q_y, \Delta). \quad (8)$$

O espectro é

$$E_\pm(\mathbf{q}) = \pm \sqrt{(\hbar v_F q)^2 + \Delta^2}. \quad (9)$$

O gap é

$$E_g = 2|\Delta|. \quad (10)$$

5 Uma fórmula muito útil

Para qualquer Hamiltoniana de duas bandas da forma

$$H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (11)$$

a curvatura da banda inferior ou superior pode ser escrita como

$$\Omega(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d})}{|\mathbf{d}|^3}. \quad (12)$$

Não vamos derivar essa expressão nesta aula.

O importante é entender o seu significado.

O produto vetorial mede como o vetor $\mathbf{d}$ gira quando nos movemos no espaço de momentos.

O produto escalar mede quanto dessa rotação é tridimensional.

6 Cálculo explícito da curvatura

Agora aplicamos a fórmula ao grafeno massivo.

Temos

$$\partial_{q_x} \mathbf{d} = (\tau \hbar v_F, 0, 0), \quad (13)$$

e

$$\partial_{q_y} \mathbf{d} = (0, \hbar v_F, 0). \quad (14)$$

Calculamos o produto vetorial:

$$\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d} = (0, 0, \tau(\hbar v_F)^2). \quad (15)$$

Agora fazemos o produto escalar com $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{d} \cdot (\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d}) = (\tau \hbar v_F q_x, \hbar v_F q_y, \Delta) \cdot (0, 0, \tau(\hbar v_F)^2) \quad (16)$$

$$= \tau \Delta (\hbar v_F)^2. \quad (17)$$

Além disso,

$$|\mathbf{d}| = \sqrt{(\hbar v_F q)^2 + \Delta^2}. \quad (18)$$

Portanto,

$$\Omega_\tau(\mathbf{q}) = \tau \frac{\Delta (\hbar v_F)^2}{2[(\hbar v_F q)^2 + \Delta^2]^{3/2}}. \quad (19)$$

7 Discussão do resultado

Esse resultado contém toda a física importante.

Primeiro:

$$\Omega_\tau \propto \Delta. \quad (20)$$

Sem gap,

$$\Delta = 0, \quad (21)$$

a curvatura desaparece.

Portanto, a quebra da simetria de inversão é essencial.

Segundo:

$$\Omega_K = -\Omega_{K'}. \quad (22)$$

Os dois vales possuem curvaturas opostas.

Terceiro:

A curvatura está concentrada próxima dos pontos de Dirac.

À medida que nos afastamos dos vales, ela decai rapidamente.

8 Dinâmica semiclassica

Agora chegamos à consequência física mais importante.

Sem curvatura de Berry, a velocidade semiclassica é

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E. \quad (23)$$

Quando existe curvatura de Berry, aparece um termo adicional:

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E - \dot{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\Omega}. \quad (24)$$

Sob um campo elétrico,

$$\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}. \quad (25)$$

Substituindo,

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E + \frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \times \boldsymbol{\Omega}. \quad (26)$$

O segundo termo é chamado velocidade anômala.

9 Origem do Hall de vale

Suponha que o campo elétrico esteja na direção x :

$$\mathbf{E} = E_x \hat{x}. \quad (27)$$

Além disso,

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega_z \hat{z}. \quad (28)$$

Então

$$\mathbf{E} \times \boldsymbol{\Omega} = -E_x \Omega_z \hat{y}. \quad (29)$$

Aparece uma velocidade transversal.

Isso é exatamente o ingrediente necessário para produzir um efeito Hall.

10 Por que é um Hall de vale?

Como

$$\Omega_K = -\Omega_{K'}, \quad (30)$$

os elétrons dos dois vales desviam em direções opostas.

Esquemáticamente:

$$\begin{array}{ccc} K & \uparrow & \\ \longrightarrow & E & \\ K' & \downarrow & \end{array}$$

O resultado é uma separação espacial dos vales.

Não aparece uma corrente Hall de carga líquida porque as contribuições dos dois vales se cancelam.

Porém aparece uma corrente de vale.

Esse fenômeno é chamado efeito Hall de vale.

11 Conexão com os TMDs

Os dicalcogenetos de metais de transição possuem uma Hamiltoniana efetiva muito parecida:

$$H = \hbar v (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z. \quad (31)$$

A principal diferença é que o gap é grande.

Além disso existe um forte acoplamento spin-órbita.

Uma forma simplificada de incluí-lo é

$$H_{\text{SO}} = \lambda \tau s_z. \quad (32)$$

A Hamiltoniana efetiva torna-se

$$H = \hbar v(\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z + \lambda \tau s_z. \quad (33)$$

12 Acoplamento spin-vale

Agora cada vale possui um spin preferencial.

Esquemáticamente:

$$K \leftrightarrow \uparrow, \quad (34)$$

$$K' \leftrightarrow \downarrow. \quad (35)$$

Portanto, separar os vales significa também separar spins.

Essa é a origem do chamado acoplamento spin-vale dos TMDs.

Resumo da Parte II

Nesta aula aprendemos que:

- a curvatura de Berry é a rotação da conexão de Berry;
- ela pode ser interpretada como um campo magnético efetivo em espaço- k ;
- o grafeno massivo possui curvatura de Berry concentrada nos vales;
- os dois vales possuem curvaturas opostas;
- a curvatura produz uma velocidade anômala proporcional a $\mathbf{E} \times \boldsymbol{\Omega}$;
- essa velocidade gera o efeito Hall de vale;
- a mesma física está presente nos TMDs.